

Mathematische Methoden

PVK-Skript zur Prüfungsvorbereitung

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	3
1 Komplexe Zahlen und Funktionen	3
1.1 Komplexe Zahlen sicher beherrschen	3
1.2 Exponentialfunktion, trigonometrische und hyperbolische Funktionen	5
1.3 Komplexer Logarithmus	5
1.4 Folgen, Reihen und Potenzreihen	6
1.5 Fundamentalsatz der Algebra	6
1.6 Stetigkeit, komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie	7
2 Komplexes Integrieren	9
2.1 Pfade und Gebiete	9
2.2 Kurvenintegral und Rechenregeln	10
2.3 Stammfunktionen und Wegunabhängigkeit	11
2.4 Cauchyscher Integralsatz	11
2.5 Cauchysche Integralformel	11
2.6 Mittelwertsatz, Maximumprinzip und Liouville	14
3 Taylor- und Laurentreihen und Singularitäten	15
3.1 Taylorreihen	15
3.2 Laurentreihen und Kreisringe	15
3.3 Isolierte Singularitäten	18
3.4 Symmetrie und Reihenkoeffizienten	19
4 Residuensatz und Anwendungen	20
4.1 Residuum und Berechnungsmethoden	20
4.2 Windungszahl und Residuensatz	21
4.3 Wann folgt aus Nullstellen $f \equiv 0$?	21
4.4 Trigonometrische Integrale über eine Periode	21
4.5 Uneigentliche reelle Integrale ohne reelle Pole	23
4.6 Hauptwert und Pole auf der reellen Achse	24
4.7 Rechteckkonturen	25

5	Fourierreihen und Fourier-Transformation	27
5.1	Periodische Funktionen und Grundfrequenz	27
5.2	Orthogonalität	27
5.3	Reelle und komplexe Fourierreihen	27
5.4	Gerade und ungerade Funktionen	28
5.5	Konvergenz und Gibbs-Phänomen	29
5.6	Absolute Integrierbarkeit und Fourier-Transformation	29
5.7	Rechenregeln	30
5.8	Faltung	31
5.9	Anwendung auf Differentialgleichungen	31
5.10	Fourier-Transformation mit Residuen	32
6	Laplace-Transformation	33
6.1	Definition und Existenz	33
6.2	Direkte Berechnung und Grundtabelle	34
6.3	Rechenregeln	34
6.4	Heaviside-Funktion und Zeitverschiebung	35
6.5	Dirac-Delta	35
6.6	Faltung und Laplace-Transformation	35
6.7	Inverse Laplace-Transformation	36
6.8	Anfangswertprobleme	37

Vorbemerkung

Dieses Skript basiert auf dem Vorlesungsstoff der Vorlesung Mathematische Methoden. Es besteht keine Garantie für Fehlerfreiheit. Falls euch Fehler auffallen, schreibt gerne eine Email an rjahnke@ethz.ch.

Konventionen

Es gilt $i^2 = -1$, und positiv orientiert bedeutet gegen den Uhrzeigersinn. Für die Fourier-Transformation wird die symmetrische Konvention verwendet:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$

1 Komplexe Zahlen und Funktionen

Aufbau der ersten Prüfungsaufgabe

Die erste Prüfungsaufgabe ist folgendermassen aufgebaut:

- random MC-Fragen;
- random Kurzaufgabe, z. B.:
 - komplexe Zahl mit einer vorgegebenen Eigenschaft bestimmen oder selbst konstruieren,
 - Hauptwert eines komplexen Logarithmus berechnen,
 - komplexe Wurzeln bestimmen;
- eine Polynom Aufgabe mit dem festen Ablauf

$$\begin{array}{c} \operatorname{Re} f \text{ und } \operatorname{Im} f \text{ bestimmen} \\ \Downarrow \\ \text{Cauchy-Riemann-Gleichungen prüfen} \implies \text{Holomorphie entscheiden} \end{array}$$

1.1 Komplexe Zahlen sicher beherrschen

Eine komplexe Zahl hat die kartesische Darstellung

$$z = x + iy, \quad x = \operatorname{Re} z, \quad y = \operatorname{Im} z,$$

und die konjugierte Zahl $\bar{z} = x - iy$. Es gelten

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z\bar{z}}, \quad z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad (z \neq 0),$$

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Außerdem:

$$|zw| = |z||w|, \quad |z + w| \leq |z| + |w|, \quad \overline{z\bar{w}} = \bar{z}w.$$

Für $z \neq 0$ ist die Polarform

$$z = re^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad r = |z|, \quad \varphi = \arg z + 2\pi k.$$

Für $z = x + iy \neq 0$ kann der Hauptwert direkt berechnet werden durch

$$\operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y \geq 0, \\ -\arccos\left(\frac{x}{|z|}\right), & y < 0. \end{cases} \quad \operatorname{Arg}(z) \in (-\pi, \pi].$$

Polarform, Potenzen und Wurzeln

1. Bestimme $r = |z|$ und den Winkel φ .
2. Schreibe $z = re^{i\varphi}$.
3. Für $n \in \mathbb{Z}$ gilt $z^n = r^n e^{in\varphi}$.
4. Die n verschiedenen Lösungen von $w^n = z$ sind

$$w_k = r^{1/n} \exp\left(i \frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

Die Lösungen liegen gleichmäßig auf einem Kreis um den Ursprung.

Vorgerechnetes Beispiel: vierte Wurzeln

Aufgabe. Berechnen Sie alle Lösungen z , die

$$z^4 = \frac{1}{2}$$

erfüllen. Wo liegen diese Lösungen?

Lösung. Zunächst wird die rechte Seite in Polarform geschrieben:

$$\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}, \quad \text{Arg}\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2} e^{0i}.$$

Mit der Wurzelformel erhält man

$$z_k = \left(\frac{1}{2}\right)^{1/4} \exp\left(i \frac{2\pi k}{4}\right), \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

Es gibt vier Lösungen. Sie liegen gleichmäßig verteilt auf dem Kreis mit Mittelpunkt 0 und Radius $(1/2)^{1/4}$.

Trainingsaufgabe

Berechnen Sie alle Lösungen z , die

$$z^3 = 1 + i$$

erfüllen. Geben Sie die Lösungen in Normalform an.



MC-Training: komplexe Wurzeln

Entscheiden Sie, ob die Aussage wahr oder falsch ist:

Sei $z \in \mathbb{C}$ so, dass $z^3 = -1$. Dann ist $z = -1$.

☐ Wahr

☐ Falsch

1.2 Exponentialfunktion, trigonometrische und hyperbolische Funktionen

Die komplexe Exponentialfunktion ist durch ihre Potenzreihe definiert:

$$\exp z = e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad e^{z+w} = e^z e^w, \quad (e^z)' = e^z.$$

Für $z = x + iy$ folgt aus der Euler-Formel

$$e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y), \quad |e^z| = e^{\operatorname{Re} z}.$$

Insbesondere ist e^z $2\pi i$ -periodisch und besitzt keine Nullstelle.

Die Beziehungen zwischen den elementaren Funktionen lauten

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, & \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \\ \cosh z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}, & \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \\ \cos(iz) &= \cosh z, & \sin(iz) &= i \sinh z. \end{aligned}$$

Anders als auf $\mathbb{R}$ sind $\sin z$ und $\cos z$ auf $\mathbb{C}$ unbeschränkt.

MC-Training: Exponential- und Sinusfunktion

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

1. Seien $z, z' \in \mathbb{C}$. Falls $|z| = |z'|$, so gilt auch $|e^z| = |e^{z'}|$.

☐ Wahr

☐ Falsch

1.3 Komplexer Logarithmus

Da $e^{z+2\pi ik} = e^z$, ist der komplexe Logarithmus mehrwertig:

$$\log z = \ln |z| + i(\operatorname{Arg} z + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad z \neq 0.$$

Der Hauptwert ist

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z.$$

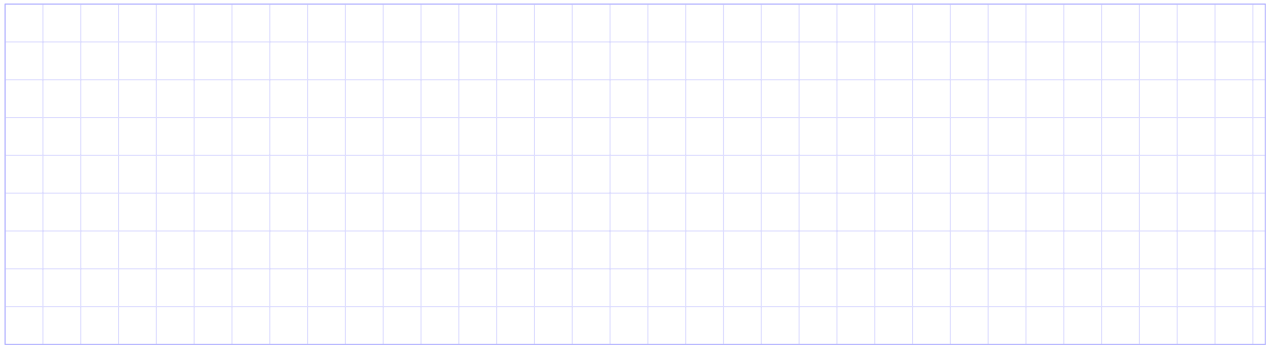
Er ist auf $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ holomorph und erfüllt dort $(\operatorname{Log} z)' = 1/z$. Auf der Verzweigungslinie ist der Hauptwert nicht stetig. Rechenregeln wie $\operatorname{Log}(zw) = \operatorname{Log} z + \operatorname{Log} w$ gelten nur, wenn man die Hauptargumente korrekt addiert und auf $(-\pi, \pi]$ zurückführt.

Trainingsaufgabe

Berechnen Sie den Hauptwert

$$\operatorname{Log}(1 - i).$$

Geben Sie Betrag und Hauptargument als Zwischenschritte an.



1.4 Folgen, Reihen und Potenzreihen

Eine Folge $z_n = x_n + iy_n$ konvergiert genau dann gegen $z = x + iy$, wenn $x_n \rightarrow x$ und $y_n \rightarrow y$. Für Reihen gilt das Cauchy-Kriterium wie im Reellen; absolute Konvergenz impliziert Konvergenz.

Eine Potenzreihe um z_0 hat die Form

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Es gibt einen Konvergenzradius $R \in [0, \infty]$:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}.$$

Falls der Quotientengrenzwert existiert, gilt auch

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|.$$

Die Reihe konvergiert absolut für $|z - z_0| < R$ und divergiert für $|z - z_0| > R$. Auf dem Rand $|z - z_0| = R$ muss separat geprüft werden. Im Inneren darf gliedweise differenziert und integriert werden.

Wichtig

Der Konvergenzkreis ist um den Entwicklungspunkt z_0 zentriert. Bedingungen an $|z|$ statt an $|z - z_0|$ sind bei $z_0 \neq 0$ ein typischer Fehler.

1.5 Fundamentalsatz der Algebra

Fundamentalsatz der Algebra

Jedes nichtkonstante Polynom $p \in \mathbb{C}[z]$ besitzt eine Nullstelle in $\mathbb{C}$. Daher zerfällt ein Polynom vom Grad n über $\mathbb{C}$ vollständig:

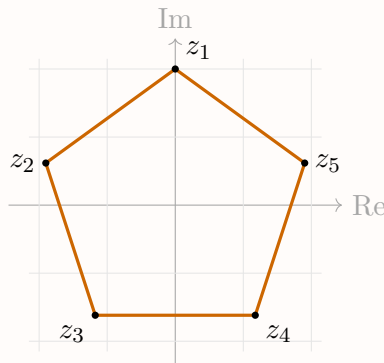
$$p(z) = a_n \prod_{k=1}^n (z - z_k),$$

wobei Nullstellen gemäß ihrer Vielfachheit gezählt werden.

Ein von null verschiedenes Polynom vom Grad n kann höchstens n verschiedene Nullstellen besitzen. Bei reellen Koeffizienten treten nichtreelle Nullstellen paarweise konjugiert auf.

MC-Training: Polynome und Nullstellen

Betrachten Sie das regelmäßige Pentagon in der komplexen Ebene, zentriert im Ursprung, mit den Ecken $z_1, \dots, z_5$:



Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie richtig oder falsch ist.

1. Es existieren $a_0, \dots, a_6 \in \mathbb{C}$, die nicht alle null sind, sodass $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen des Polynoms

$$p(z) = a_6 z^6 + a_5 z^5 + \dots + a_1 z + a_0$$

sind.

☐ Richtig

☐ Falsch

2. Es existieren $a_0, \dots, a_5 \in \mathbb{R}$, die nicht alle null sind, sodass $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen des Polynoms

$$p(z) = a_5 z^5 + a_4 z^4 + \dots + a_1 z + a_0$$

sind.

☐ Richtig

☐ Falsch

3. Es existieren $a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{C}$, die nicht alle null sind, sodass $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen des Polynoms

$$p(z) = a_4 z^4 + \dots + a_1 z + a_0$$

sind.

☐ Richtig

☐ Falsch

4. Es existieren $a_0, \dots, a_5 \in \mathbb{C}$, die nicht alle null sind, sodass $z_1, \dots, z_5$ Nullstellen des Polynoms

$$p(z) = a_5 z^5 + a_4 z^4 + \dots + a_1 z + a_0$$

sind.

☐ Richtig

☐ Falsch

1.6 Stetigkeit, komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie

Für $f : D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ist

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0},$$

falls der Grenzwert unabhängig von der Richtung existiert. Komplexe Differenzierbarkeit impliziert Stetigkeit. Summen-, Produkt-, Quotienten- und Kettenregel gelten wie im Reellen.

Holomorph und ganz

f heißt holomorph auf einer offenen Menge U , wenn f in jedem Punkt von U komplex differenzierbar ist. Eine auf ganz $\mathbb{C}$ holomorphe Funktion heißt ganz.

Schreibe nun

$$f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Ist f in z_0 komplex differenzierbar, dann gelten dort die Cauchy–Riemann–Gleichungen

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x,$$

und

$$f'(z_0) = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

Sind die ersten partiellen Ableitungen in einer Umgebung stetig und gelten die Cauchy–Riemann–Gleichungen dort, dann ist f in dieser Umgebung holomorph.

Holomorphie mit Cauchy–Riemann prüfen

1. Vereinfache zuerst algebraisch; manchmal steckt bereits ein Polynom in z dahinter.
2. Bestimme $u = \operatorname{Re} f$ und $v = \operatorname{Im} f$.
3. Berechne u_x, u_y, v_x, v_y .
4. Löse $u_x = v_y$ und $u_y = -v_x$.
5. Unterscheide sorgfältig zwischen *differenzierbar in einzelnen Punkten* und *holomorph auf einer offenen Menge*.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 4 (2025) – Holomorphie prüfen

Aufgabe. Bestimmen Sie, ob die Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$f(x + iy) = (x + iy)(-ix^3 + 3yx^2 + 3iy^2x - y^3)$$

holomorph ist.

1. Real- und Imaginärteil. Der zweite Faktor ist $-i(x + iy)^3$. Daher

$$f(x + iy) = -i(x + iy)^4.$$

Mit

$$(x + iy)^4 = x^4 + 4ix^3y - 6x^2y^2 - 4ixy^3 + y^4$$

folgt

$$f(x + iy) = \underbrace{4x^3y - 4xy^3}_{u(x,y)} + i \underbrace{(-x^4 + 6x^2y^2 - y^4)}_{v(x,y)}.$$

2. Partielle Ableitungen.

$$\begin{aligned} u_x &= 12x^2y - 4y^3, & u_y &= 4x^3 - 12xy^2, \\ v_x &= -4x^3 + 12xy^2, & v_y &= 12x^2y - 4y^3. \end{aligned}$$

3. Cauchy–Riemann prüfen. Für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ gilt

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

Die partiellen Ableitungen sind Polynome und damit stetig. Folglich ist f auf ganz $\mathbb{C}$ holomorph. Dies stimmt auch mit der vereinfachten Darstellung $f(z) = -iz^4$ überein.

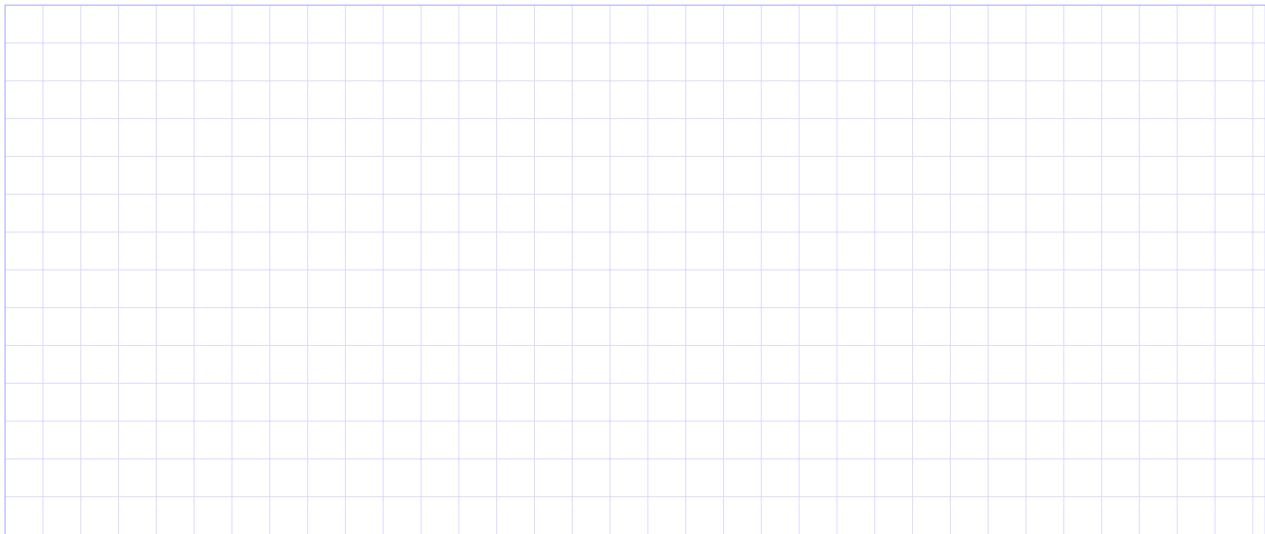
Trainingsaufgabe

Bestimmen Sie, ob die Funktion $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$f(x + iy) = (ix - y)(x^2 + 2ixy - y^2)$$

holomorph ist.

1. Bestimmen Sie $u(x, y) = \operatorname{Re} f(x + iy)$ und $v(x, y) = \operatorname{Im} f(x + iy)$.
2. Berechnen Sie u_x, u_y, v_x, v_y .
3. Prüfen Sie die Cauchy–Riemann-Gleichungen und entscheiden Sie über die Holomorphie.



Prüfungsblick

- Eine nichttriviale Abhängigkeit von $\bar{z}$ ist ein starkes Signal gegen Holomorphie.
- Cauchy–Riemann in nur einem Punkt zeigt komplexe Differenzierbarkeit in diesem Punkt, nicht aber Holomorphie auf einer Umgebung.

2 Komplexes Integrieren

Aufbau der zweiten Prüfungsaufgabe

Die zweite Prüfungsaufgabe ist folgendermassen aufgebaut:

- Theorieaussagen zum Satz von Liouville, zum Maximum-Modulus-Prinzip, zum Mittelwertsatz sowie zur Charakterisierung von Mengen, insbesondere Wegzusammenhang und einfachem Zusammenhang;
- Berechnung komplexer Integrale mit der Cauchyschen Integralformel;
- explizite Berechnung von Kurvenintegralen über eine Parametrisierung;

2.1 Pfade und Gebiete

Ein stückweise stetig differenzierbarer Pfad ist eine Abbildung

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}.$$

Er heißt geschlossen, wenn $\gamma(a) = \gamma(b)$, und einfach, wenn er abgesehen von den Endpunkten keine Selbstüberschneidung besitzt. Standardparametrisierungen sind

$$\text{Strecke von } z_0 \text{ nach } z_1 : \quad \gamma(t) = z_0 + t(z_1 - z_0), \quad t \in [0, 1],$$

$$\text{positiver Kreis: } \gamma(t) = z_0 + re^{it}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Eine Menge $U \subset \mathbb{C}$ heißt wegzusammenhängend, wenn je zwei Punkte durch einen Pfad in U verbunden werden können. Sie heißt einfach zusammenhängend, wenn jeder geschlossene Pfad in U innerhalb von U auf einen Punkt zusammengezogen werden kann. Anschaulich: Ein einfach zusammenhängendes Gebiet hat keine Löcher.

2.2 Kurvenintegral und Rechenregeln

Definition

Für stetiges f und einen stückweise glatten Pfad γ ist

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

Das Integral ist unter orientierungserhaltenden Umparametrisierungen invariant. Für den umgekehrten Pfad $-\gamma$ gilt

$$\int_{-\gamma} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$$

Bei einer Verkettung $\gamma_1 * \gamma_2$ addieren sich die Integrale.

Ist $|f(z)| \leq M$ auf γ und hat γ die Länge $L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$, dann liefert die ML -Abschätzung

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML(\gamma).$$

Vorgerechnetes Beispiel: Integral mit Konjugation

Aufgabe. Sei

$$\gamma(t) = t + it^2, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Berechnen Sie

$$\int_{\gamma} \bar{z} dz.$$

Lösung. Da $z \mapsto \bar{z}$ nicht holomorph ist, steht keine komplexe Stammfunktion zur Verfügung. Wir setzen die Parametrisierung direkt ein:

$$\overline{\gamma(t)} = t - it^2, \quad \gamma'(t) = 1 + 2it.$$

Damit

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \bar{z} dz &= \int_0^1 \overline{\gamma(t)} \gamma'(t) dt \\ &= \int_0^1 (t - it^2)(1 + 2it) dt \\ &= \int_0^1 (t + 2t^3 + it^2) dt \\ &= \left[\frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{2} + i \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = 1 + \frac{i}{3}. \end{aligned}$$

2.3 Stammfunktionen und Wegunabhängigkeit

Sei U offen und wegzusammenhängend und $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ stetig. Dann sind äquivalent:

1. f besitzt eine Stammfunktion F mit $F' = f$.
2. Das Integral ist wegunabhängig.
3. Für jeden geschlossenen Pfad γ in U gilt $\int_{\gamma} f \, dz = 0$.

In diesem Fall gilt der Hauptsatz

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

2.4 Cauchyscher Integralsatz

Satz

Ist U offen und einfach zusammenhängend und ist f auf U holomorph, dann

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 0$$

für jeden geschlossenen Pfad γ in U . Insbesondere besitzt f auf U eine Stammfunktion.

Die Voraussetzung über das Gebiet ist wesentlich. Beispielsweise ist $1/z$ auf $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ holomorph, aber

$$\int_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i \neq 0,$$

weil das Gebiet ein Loch bei 0 hat.

2.5 Cauchysche Integralformel

Cauchysche Integralformel und Ableitungen

Sei f auf einem Gebiet holomorph, das einen positiv orientierten einfachen geschlossenen Pfad γ samt Innerem enthält. Liegt z_0 im Inneren, dann

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} \, dz.$$

Für $n \geq 0$ gilt allgemeiner

$$\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \, dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0).$$

Kurvenintegrale mit Cauchy-Formel und Windungszahlen

1. Nenner faktorisieren und alle Singularitäten markieren.
2. Für jede Singularität die Windungszahl aus der Kurve ablesen; dabei Orientierung und mehrfache Umläufe beachten.
3. Jeden relevanten Term auf $h(z)/(z - z_0)^{n+1}$ mit bei z_0 holomorphem Zähler h bringen.
4. Ableitungsformel verwenden.
5. Die Integrale mit ihren Windungszahlen multiplizieren und addieren.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 5 (2024) – Cauchy-Formel und Windungszahlen

Aufgabe. Sei

$$f(z) = \frac{\cos z}{(z-2)^2} + \frac{e^z}{z^2 + 9}.$$

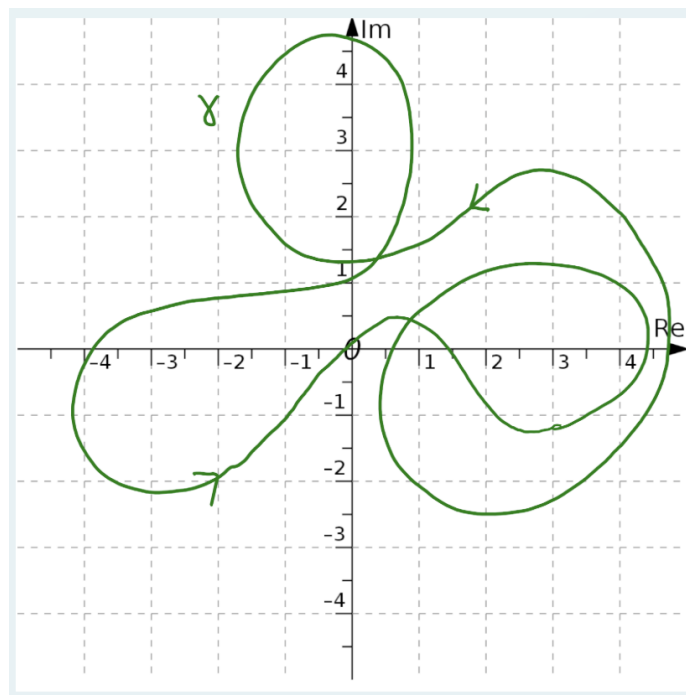
Für den vorgegebenen geschlossenen Pfad γ soll

$$I = \int_{\gamma} f(z) dz$$

berechnet werden. Aus der Kurve liest man die Windungszahlen

$$W(\gamma, 2) = 2, \quad W(\gamma, 3i) = -1, \quad W(\gamma, -3i) = 0$$

ab.



Schritt 1: Singularitäten und relevante Teilintegrale. Der erste Summand hat bei 2 einen Pol zweiter Ordnung. Der zweite Summand hat einfache Pole bei $\pm 3i$; wegen $W(\gamma, -3i) = 0$ trägt $-3i$ nichts bei. Wir setzen

$$I_1 = \int_{\gamma_2} \frac{\cos z}{(z-2)^2} dz, \quad I_2 = \int_{\gamma_{3i}} \frac{e^z}{z^2 + 9} dz,$$

wobei $\gamma_w(t) = w + e^{2\pi i t}$ jeweils einmal positiv um w läuft. Dann

$$I = 2I_1 - I_2.$$

Schritt 2: Pol zweiter Ordnung mit der Ableitungsformel.

$$I_1 = 2\pi i (\cos z)'|_{z=2} = -2\pi i \sin 2.$$

Schritt 3: Einfacher Pol bei $3i$. Wir schreiben

$$\frac{e^z}{z^2 + 9} = \frac{1}{z - 3i} \frac{e^z}{z + 3i}.$$

Der zweite Faktor ist bei $3i$ holomorph. Daher

$$I_2 = 2\pi i \frac{e^z}{z + 3i} \Big|_{z=3i} = 2\pi i \frac{e^{3i}}{6i} = \frac{\pi}{3} e^{3i}.$$

Schritt 4: Windungszahlen einsetzen.

$$I = 2(-2\pi i \sin 2) - \frac{\pi}{3} e^{3i} = -4\pi i \sin 2 - \frac{\pi}{3} e^{3i}.$$

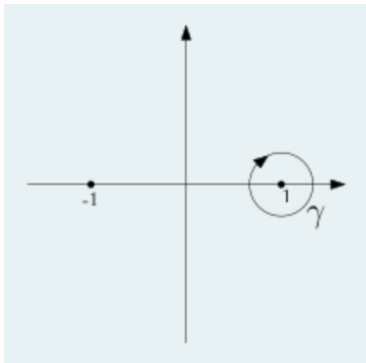
Trainingsaufgabe: verschiedene Kurven

Gegeben sei

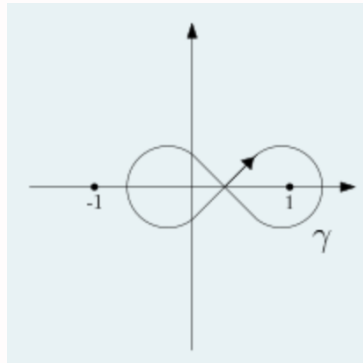
$$f(z) = \frac{1}{z} \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} - \frac{1}{z+1}.$$

Bestimmen Sie für jede der drei dargestellten Kurven den Wert von $\int_{\gamma} f(z) dz$. Pfeile geben die jeweilige Orientierung an.

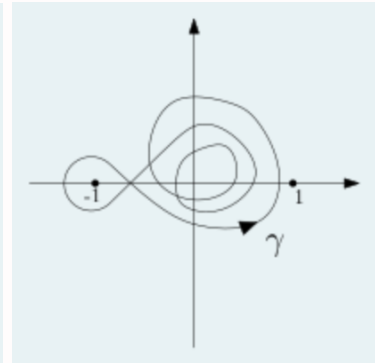
Kurve 1



Kurve 2

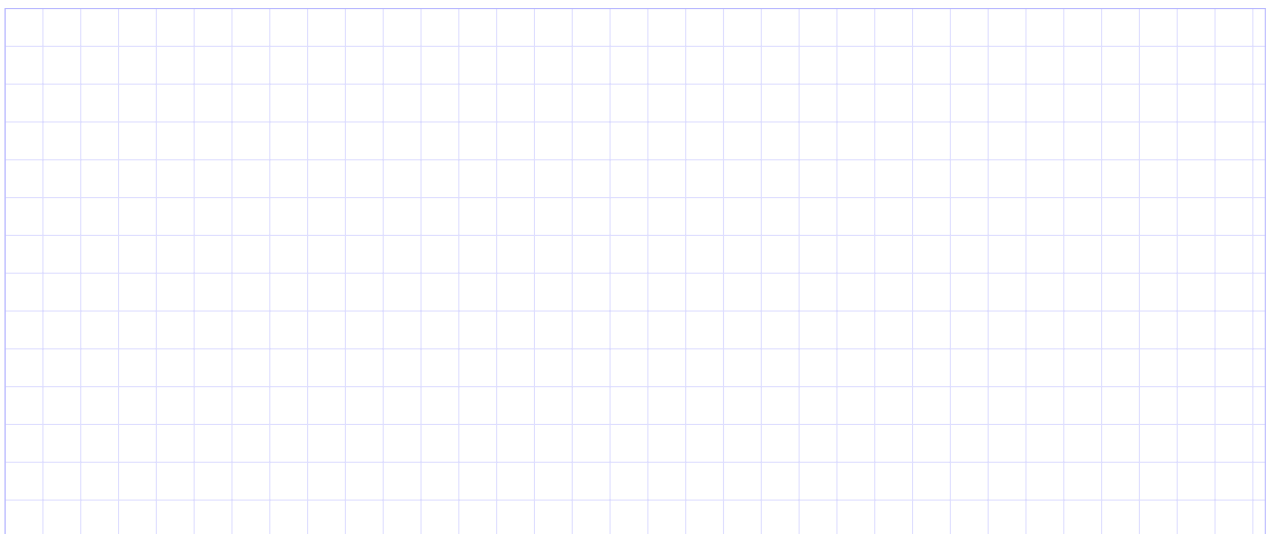


Kurve 3



Auswahlmöglichkeiten:

0, $2\pi i$, $4\pi i$, $-2\pi i$, $8\pi i$.



2.6 Mittelwertsatz, Maximumprinzip und Liouville

Mittelwertsatz

Ist f auf einer Umgebung der abgeschlossenen Kreisscheibe $\overline{B(z_0, r)}$ holomorph, dann

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt.$$

Maximum-Modulus-Prinzip

Eine nichtkonstante holomorphe Funktion auf einem Gebiet besitzt im Inneren kein Maximum ihres Betrags. Ist f auf einem kompakten Gebiet stetig und im Inneren holomorph, so wird $\max |f|$ am Rand angenommen.

Satz von Liouville

Jede beschränkte ganze Funktion ist konstant.

Nützliche Varianten folgen durch geschicktes Transformieren. Ist etwa $|\operatorname{Re} f(z)| \leq C$ für eine ganze Funktion f , dann ist $e^{f(z)}$ beschränkt, denn $|e^{f(z)}| = e^{\operatorname{Re} f(z)} \leq e^C$. Nach Liouville ist e^f konstant; daraus folgt auch, dass f konstant ist.

MC-Training: Liouville und ganze Funktionen

Sei $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie immer wahr oder falsch ist.

1. Falls $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph ist und

$$|g(z)| < |f(z)| \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C},$$

so gibt es eine Konstante $\lambda \in \mathbb{C}$ mit $g(z) = \lambda f(z)$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

☐ Wahr ☐ Falsch

2. Falls $|f(z)| \leq |f'(z)|$ für alle $z \in \mathbb{C}$, so ist f konstant.

☐ Wahr ☐ Falsch

3. Falls es ein $C \in \mathbb{R}$ mit

$$|\operatorname{Re} f(z)| \leq C \quad \text{für alle } z \in \mathbb{C}$$

gibt, so gibt es ein $C' > 0$ mit $|f(z)| \leq C'$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

☐ Wahr ☐ Falsch

4. Falls es ein $C \in \mathbb{R}$ mit $|f(z)| \leq C$ für alle $z \in \mathbb{C}$ gibt, so gibt es ein $C' > 0$ mit $|\operatorname{Re} f(z)| \leq C'$ für alle $z \in \mathbb{C}$.

☐ Wahr ☐ Falsch

Prüfungsblick

- Beim Maximumprinzip muss zwischen einem offenen Gebiet und seinem kompakten Abschluss unterschieden werden.
- Vor Cauchy stets prüfen: Welche Nennernullstellen liegen innen?

- Systematisch das Kochrezept abarbeiten, in angepassten Aufgabenstellungen können Schritte übersprungen werden.

3 Taylor- und Laurentreihen und Singularitäten

Aufbau der dritten Prüfungsaufgabe

In diesem Themenblock stehen insbesondere zwei Aufgabentypen im Vordergrund:

- die Art einer isolierten Singularität bestimmen;
- eine gebrochen-rationale Funktion in einem vorgegebenen Gebiet als Laurentreihe entwickeln.

3.1 Taylorreihen

Holomorphe Funktionen sind analytisch. Ist f auf $B(z_0, R)$ holomorph, dann

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < R.$$

Die wichtigsten Reihen um 0 sind

$$\begin{aligned} e^z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, & \sin z &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \cos z &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, & \sinh z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ \cosh z &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, & \frac{1}{1-z} &= \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad (|z| < 1). \end{aligned}$$

Für konkrete Entwicklungen ist die geometrische Reihe meist schneller als das wiederholte Ableiten. Beispielsweise

$$\frac{1}{z+a} = \frac{1}{z_0+a} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{z_0+a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(z_0+a)^{n+1}} (z-z_0)^n,$$

solange $|z - z_0| < |z_0 + a|$.

Wichtig

Der maximale Konvergenzradius der Taylorreihe um z_0 ist der Abstand von z_0 zur nächsten Singularität der holomorphen Fortsetzung. Die Funktion kann außerhalb dieses Kreises durchaus definiert sein; nur diese eine Taylorreihe konvergiert dort nicht mehr.

3.2 Laurentreihen und Kreisringe

Laurententwicklung

Ist f auf dem Kreisring

$$A = \{z \in \mathbb{C} : r < |z - z_0| < R\}$$

holomorph, dann besitzt f dort eine eindeutige Laurentreihe

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Für jeden positiv orientierten Kreis γ um z_0 im Kreisring gilt

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta.$$

Die Summe der Terme mit $n < 0$ heißt Hauptteil. Im Gegensatz zur Taylorreihe darf eine Laurentreihe negative Potenzen enthalten. Verschiedene Kreisringe führen im Allgemeinen zu verschiedenen Laurententwicklungen derselben Funktion.

Laurentreihe in einem vorgegebenen Gebiet

1. Setze $w = z - z_0$ und schreibe alle Singularitäten relativ zu z_0 .
2. Falls das Konvergenzgebiet ein Kreisring ist, führe eine Partialbruchzerlegung durch, um jeden Faktor separat zu entwickeln.
3. Bringe jeden Faktor auf eine geometrische Reihe:

$$\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n, \quad |q| < 1.$$

4. Für eine Singularität *außerhalb* des betrachteten Radius entwickle in positiven Potenzen von w ; für eine Singularität *innerhalb* in negativen Potenzen von w .
5. Notiere den gemeinsamen Konvergenzring ausdrücklich.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 7 (2024) – Laurententwicklung um einen Pol

Aufgabe. Entwickeln Sie die Funktion

$$f(z) = \frac{1}{(z-4)(z-i)}$$

als Reihe um den Entwicklungspunkt $z_0 = i$ und bestimmen Sie den Konvergenzbereich.

Schritt 1: Entwicklungspunkt verschieben. Wir setzen

$$w = z - i.$$

Dann ist $z - 4 = w - (4 - i)$ und damit

$$f(z) = \frac{1}{w(w - (4 - i))} = -\frac{1}{4 - i} \frac{1}{w} \frac{1}{1 - \frac{w}{4 - i}}.$$

Schritt 2: Geometrische Reihe verwenden. Für

$$\left| \frac{w}{4 - i} \right| < 1 \iff |z - i| < |4 - i| = \sqrt{17}$$

gilt

$$\frac{1}{1 - \frac{w}{4 - i}} = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{w}{4 - i} \right)^j.$$

Schritt 3: Laurentreihe zusammensetzen.

$$f(z) = - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z-i)^{j-1}}{(4-i)^{j+1}}, \quad 0 < |z-i| < \sqrt{17}.$$

Der kleinste Exponent ist -1 ; insbesondere besitzt f bei $z = i$ einen Pol erster Ordnung.

Trainingsaufgabe: Laurentkoeffizienten und Singularität

Betrachten Sie im Gebiet $0 < |z| < 1$ die Laurententwicklung um 0

$$f(z) = \frac{\cos(z^2)}{z} + \frac{1}{z+1} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k.$$

1. Bestimmen Sie die sechs kleinsten $k \in \mathbb{Z}$, für die $c_k \neq 0$ gilt, und geben Sie die zugehörigen Koeffizienten an.

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \quad c_k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \quad c_k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \quad c_k = \underline{\hspace{2cm}}$$

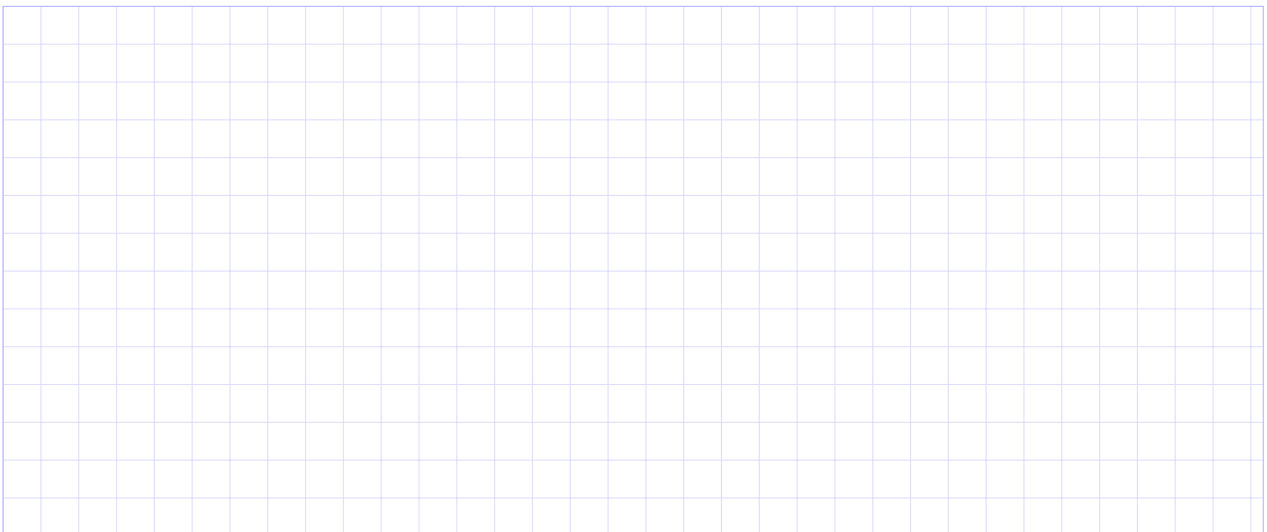
$$k = \underline{\hspace{2cm}} \quad c_k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \quad c_k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$k = \underline{\hspace{2cm}} \quad c_k = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Bestimmen Sie die Art der Singularität von f bei 0 und berechnen Sie das Residuum:

$$\text{Art: } \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{Res}(f, 0) = \underline{\hspace{2cm}}.$$



3.3 Isolierte Singularitäten

z_0 heißt isolierte Singularität von f , wenn f in einer punktierten Umgebung

$$0 < |z - z_0| < \varepsilon$$

holomorph ist. Die Laurentreihe klassifiziert die Singularität vollständig:

Art	Charakterisierung
hebbar	$c_n = 0$ für alle $n < 0$. Die Funktion lässt sich holomorph nach z_0 fortsetzen.
Pol der Ordnung m	$c_{-m} \neq 0$ und $c_n = 0$ für alle $n < -m$. Dann $ f(z) \rightarrow \infty$.
wesentlich	Unendlich viele negative Potenzen sind ungleich null.

Äquivalente und oft schnellere Kriterien sind:

$$z_0 \text{ hebbar} \iff f \text{ ist nahe } z_0 \text{ beschränkt,}$$

$$z_0 \text{ Pol der Ordnung } m \iff f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}, \quad \varphi(z_0) \neq 0, \varphi \text{ holomorph,}$$

$$z_0 \text{ wesentlich} \iff z_0 \text{ ist weder hebbar noch ein Pol.}$$

Hat g bei z_0 eine Nullstelle der Ordnung m und ist $h(z_0) \neq 0$, dann hat h/g dort einen Pol der Ordnung m .

Nullstelle unendlicher Ordnung

Hat eine holomorphe Funktion f bei z_0 eine Nullstelle unendlicher Ordnung, also

$$f^{(n)}(z_0) = 0 \quad \text{für alle } n \geq 0,$$

so ist ihre Taylorreihe um z_0 identisch null. Daher verschwindet f zunächst in einer Umgebung von z_0 und nach dem Identitätssatz auf dem gesamten zusammenhängenden Gebiet.

Beispiel: Klassifikation ohne vollständige Reihe

$$f(z) = \frac{\sin z - z}{z^5}.$$

Da $\sin z - z = -z^3/3! + z^5/5! - \dots$, gilt

$$f(z) = -\frac{1}{6z^2} + \frac{1}{120} - \dots.$$

Also ist 0 ein Pol zweiter Ordnung.

Beispiel: wesentliche Singularität

$$e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots$$

hat bei 0 eine wesentliche Singularität. Dagegen ist $z \sin(1/z)$ ebenfalls wesentlich, obwohl der erste negative Exponent wegfällt: Es bleiben unendlich viele negative Potenzen.

MC-Training: wesentliche Singularitäten

Sei $U \subset \mathbb{C}$ offen und zusammenhängend, $z_0 \in U$ und $f : U \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Weiter sei $g : U \rightarrow \mathbb{C}$ eine nichtkonstante holomorphe Funktion. Wir nehmen an, dass z_0 eine wesentliche Singularität von f ist. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

1. Es existieren eine bei z_0 holomorphe Funktion φ und ein $m \geq 0$, sodass

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z - z_0)^m}.$$

☐ Wahr ☐ Falsch

2. Die Funktion $1/f$ ist bei z_0 holomorph.

☐ Wahr ☐ Falsch

3. Die Funktion $f + g$ hat bei z_0 eine wesentliche Singularität.

☐ Wahr ☐ Falsch

4. Die Funktion $f \cdot g$ hat bei z_0 eine wesentliche Singularität.

☐ Wahr ☐ Falsch

3.4 Symmetrie und Reihenkoeffizienten

Ist f in einem um 0 symmetrischen Kreisring gerade, also $f(-z) = f(z)$, dann enthält ihre Laurentreihe um 0 nur gerade Potenzen. Ist f ungerade, treten nur ungerade Potenzen auf. Diese Aussage gilt im Allgemeinen nicht für einen Entwicklungspunkt $z_0 \neq 0$.

MC-Training: gerade Funktionen und Laurentreihen

Es sei f eine gerade Funktion, die bis auf isolierte Singularitäten holomorph ist, also $f(-z) = f(z)$ auf ihrem Definitionsbereich. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

1. Die Laurentreihe von f um 0 hat die Form

$$f(z) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_{2j} z^{2j}.$$

☐ Wahr ☐ Falsch

2. Die Laurentreihe von f um einen beliebigen Entwicklungspunkt z_0 besteht nur aus Termen mit geraden Exponenten.

☐ Wahr ☐ Falsch

3. f kann bei $z = 0$ keine wesentliche Singularität haben.

☐ Wahr ☐ Falsch

4. f kann bei $z = 0$ keinen Pol erster Ordnung haben.

☐ Wahr ☐ Falsch

Prüfungsblick

- Entwicklungspunkt und Konvergenzgebiet gehören immer zur Antwort.
- Eine Reihe um z_0 konvergiert unter einer Bedingung an $|z - z_0|$, nicht an $|z|$.
- Bei Produkten von Reihen reichen für ein Residuum oft nur wenige Terme: Gesucht ist später ausschließlich der Koeffizient von $(z - z_0)^{-1}$.

4 Residuensatz und Anwendungen

Aufbau der vierten Prüfungsaufgabe

Die vierte Prüfungsaufgabe ist eine große zusammenhängende Rechenaufgabe mit vielen aufeinander aufbauenden Teilschritten. Zu erwarten ist entweder

- ein eigentliches periodisches Integral, das mit $z = e^{it}$ auf ein Integral über den Einheitskreis zurückgeführt wird, oder
- ein uneigentliches Integral, für das eine geeignete Halbkreis- oder Rechteckkontur gewählt wird.

4.1 Residuum und Berechnungsmethoden

Das Residuum von f an einer isolierten Singularität z_0 ist der Laurentkoeffizient

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = c_{-1}.$$

Es gibt vier besonders wichtige Rechenwege:

1. **Aus einer Laurentreihe:** Koeffizient von $(z - z_0)^{-1}$ ablesen.

2. **Einfacher Pol:**

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

3. **Quotient mit einfacher Nennernullstelle:** Ist $f = p/q$, $q(z_0) = 0$ und $q'(z_0) \neq 0$, dann

$$\operatorname{Res}\left(\frac{p}{q}, z_0\right) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}.$$

4. **Pol der Ordnung m :**

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \left. \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z - z_0)^m f(z)) \right|_{z=z_0}.$$

Beispiel: Residuum an einem Pol dritter Ordnung

Für

$$f(z) = \frac{\cos z}{(z - 2)^3}$$

ist 2 ein Pol dritter Ordnung. Daher

$$\operatorname{Res}(f, 2) = \frac{1}{2!} (\cos z)''|_{z=2} = -\frac{\cos 2}{2}.$$

4.2 Windungszahl und Residuensatz

Für einen geschlossenen Pfad γ , der z_0 nicht trifft, ist

$$W(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} \in \mathbb{Z}.$$

Sie zählt orientierte Umläufe: gegen den Uhrzeigersinn positiv, im Uhrzeigersinn negativ.

Residuensatz

Sei f bis auf endlich viele isolierte Singularitäten $z_1, \dots, z_n$ in einem Gebiet U holomorph und sei γ ein geschlossener Pfad in U , der keine Singularität trifft. Dann

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n W(\gamma, z_k) \operatorname{Res}(f, z_k).$$

Singularitäten mit Windungszahl 0 tragen nichts bei.

Komplexes Integral mit Residuen

1. Alle Singularitäten bestimmen und klassifizieren.
2. Für jede Singularität die Windungszahl aus Lage und Orientierung ermitteln.
3. Nur die benötigten Residuen berechnen.
4. Mit $2\pi i \sum W \cdot \operatorname{Res}$ zusammensetzen.

Beispiel: Integral mit vorgegebenen Windungszahlen

Sei $f(z) = 1/(z(z-2))$ und ein geschlossener Pfad erfülle $W(\gamma, 0) = 1$, $W(\gamma, 2) = -2$. Es gilt

$$\operatorname{Res}(f, 0) = -\frac{1}{2}, \quad \operatorname{Res}(f, 2) = \frac{1}{2},$$

also

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \left(-\frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} \right) = -3\pi i.$$

4.3 Wann folgt aus Nullstellen $f \equiv 0$?

Identitätssatz

Sei U offen und zusammenhängend und $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Besitzt die Nullstellenmenge von f einen Häufungspunkt in U , dann ist $f \equiv 0$ auf U .

Für zwei holomorphe Funktionen f, g wird der Satz auf $f - g$ angewendet. Stimmen sie auf einer offenen Teilmenge, auf einem Kurvenstück oder auf einem reellen Intervall innerhalb des Gebiets überein, dann stimmen sie auf ganz U überein.

Eine unendliche diskrete Nullstellenmenge reicht nicht: Die Nullstellen von $\sin z$ liegen bei $k\pi$, haben aber keinen endlichen Häufungspunkt in $\mathbb{C}$.

4.4 Trigonometrische Integrale über eine Periode

Für Integrale der Form

$$\int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt$$

setzt man

$$z = e^{it}, \quad dt = \frac{dz}{iz}, \quad \cos t = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad \sin t = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right).$$

Das Intervall $[0, 2\pi]$ wird zum positiv orientierten Einheitskreis.

Trigonometrisches Integral

1. Mit $z = e^{it}$ vollständig in ein rationales Kurvenintegral umformen.
2. Nenner faktorisieren.
3. Pole *innerhalb* von $|z| = 1$ auswählen.
4. Residuen summieren und den Vorfaktor aus $dt = dz/(iz)$ nicht verlieren.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 9 (2024) – trigonometrisches Integral

Aufgabe. Berechnen Sie

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{3 \cos t + 5} dt$$

mithilfe des Residuensatzes.

Schritt 1: Auf den Einheitskreis substituieren. Mit

$$z = e^{it}, \quad \cos t = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad dt = \frac{dz}{iz}$$

wird $[0, 2\pi]$ zum positiv orientierten Einheitskreis $\gamma(t) = e^{it}$. Außerdem gilt

$$3 \cos t + 5 = \frac{3}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) + 5 = \frac{3z^2 + 10z + 3}{2z}.$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} I &= \int_{\gamma} \frac{2z}{3z^2 + 10z + 3} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{1}{i} \int_{\gamma} \underbrace{\frac{2}{3z^2 + 10z + 3}}_{=: f(z)} dz. \end{aligned}$$

Schritt 2: Pole bestimmen. Der Nenner faktorisiert als

$$3z^2 + 10z + 3 = 3 \left(z + \frac{1}{3} \right) (z + 3).$$

Somit besitzt f die beiden einfachen Pole

$$z_1 = -\frac{1}{3}, \quad z_2 = -3.$$

Nur $z_1 = -1/3$ liegt innerhalb von $|z| = 1$.

Schritt 3: Residuum im Einheitskreis berechnen. Da z_1 eine einfache Nullstelle des Nenners ist,

$$\operatorname{Res} \left(f, -\frac{1}{3} \right) = \frac{2}{6z + 10} \Big|_{z=-1/3} = \frac{1}{4}.$$

Schritt 4: Residuensatz anwenden.

$$I = \frac{1}{i} 2\pi i \operatorname{Res} \left(f, -\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{i} 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

Als nützliche Kontrolle ergibt dieses Verfahren für $a > |b|$

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b \cos t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

4.5 Uneigentliche reelle Integrale ohne reelle Pole

Die typische Form ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) \frac{p(x)}{q(x)} dx,$$

wobei p und q Polynome sind und h auf der reellen Achse beschränkt sein muss. Meist ist $h(x) = \cos(ax)$ oder $h(x) = \sin(ax)$. Für die Anwendung des Residuensatzes betrachtet man die komplexe Fortsetzung

$$F(z) = h(z) \frac{p(z)}{q(z)}$$

auf der Kontur aus $[-R, R]$ und einem Halbkreis.

Gilt

$$\deg q \geq \deg p + 2$$

und besitzt q keine reelle Nullstelle, so fällt der rationale Faktor auf dem Halbkreis wie $O(R^{-2})$. Ist zusätzlich h auf den gewählten Halbkreisen gleichmäßig beschränkt, also

$$|h(z)| \leq M$$

mit einer von R unabhängigen Konstante M , dann liefert die ML -Abschätzung

$$\left| \int_{\text{Halbkreis}} h(z) \frac{p(z)}{q(z)} dz \right| \leq \pi R \cdot M \cdot O(R^{-2}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Bei Wahl der oberen Halbebene folgt damit

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x) \frac{p(x)}{q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res} \left(h(z) \frac{p(z)}{q(z)}, z_k \right),$$

sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind (wenn in der Klausur sowas drankommt, dann sind sie sehr wahrscheinlich erfüllt).

Obwohl Sinus und Cosinus auf $\mathbb{R}$ beschränkt sind, sind ihre komplexen Fortsetzungen nicht auf einer ganzen Halbebene beschränkt. Deshalb fasst man sie für die Konturrechnung als Real- bzw. Imaginärteil eines Exponentialintegrals auf:

$$\cos(ax) = \text{Re}(e^{iax}), \quad \sin(ax) = \text{Im}(e^{iax}).$$

Für e^{iaz} mit $a > 0$ schließt man oben, denn

$$|e^{ia(x+iy)}| = e^{-ay}.$$

Für $a < 0$ schließt man unten und muss die negative Orientierung beachten.

Reelles Fourier-artiges Integral mit Residuen

1. Ersetze Sinus/Cosinus durch den passenden Real- oder Imaginärteil von e^{iax} .
2. Wähle die Halbebene, in der der Exponentialfaktor abklingt.
3. Prüfe, dass der Bogenbeitrag verschwindet (nur wenn verlangt).
4. Berechne die Residuen in der gewählten Halbebene.

5. Nimm erst am Ende Real- oder Imaginärteil.

Vorgerechnetes Beispiel: reelles Fourier-artiges Integral

Aufgabe. Berechnen Sie

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{x^2 + 1} dx$$

mithilfe des Residuensatzes.

Schritt 1: Komplexes Exponentialintegral bilden. Wir betrachten zunächst

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2ix}}{x^2 + 1} dx.$$

Dann ist

$$I = \operatorname{Re}(J),$$

denn $\cos(2x) = \operatorname{Re}(e^{2ix})$.

Schritt 2: Kontur und Pole wählen. Für

$$F(z) = \frac{e^{2iz}}{z^2 + 1} = \frac{e^{2iz}}{(z - i)(z + i)}$$

liegen einfache Pole bei $z = i$ und $z = -i$. Wegen

$$\left| e^{2i(x+iy)} \right| = e^{-2y}$$

schließen wir die Kontur in der oberen Halbebene. Dort liegt nur der Pol $z = i$.

Schritt 3: Bogenbeitrag abschätzen. Auf dem oberen Halbkreis γ_R gilt für $R > 1$

$$\left| e^{2iz} \right| \leq 1, \quad |z^2 + 1| \geq R^2 - 1.$$

Mit der ML -Abschätzung folgt

$$\left| \int_{\gamma_R} F(z) dz \right| \leq \pi R \frac{1}{R^2 - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Schritt 4: Residuum berechnen.

$$\operatorname{Res}(F, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{e^{2iz}}{(z - i)(z + i)} = \frac{e^{-2}}{2i}.$$

Schritt 5: Residuensatz und Realteil. Nach dem Grenzübergang $R \rightarrow \infty$ erhalten wir

$$J = 2\pi i \operatorname{Res}(F, i) = 2\pi i \frac{e^{-2}}{2i} = \pi e^{-2}.$$

Dieser Wert ist reell, also

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(2x)}{x^2 + 1} dx = \pi e^{-2}.}$$

4.6 Hauptwert und Pole auf der reellen Achse

Der symmetrische Cauchy-Hauptwert ist

$$\text{P. V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx,$$

Er kann existieren, obwohl das gewöhnliche uneigentliche Integral nicht existiert.

Wird ein einfacher reeller Pol x_0 auf einer oberen Halbkreiscontur durch einen kleinen Halbkreis *oberhalb* der Achse ausgespart, so wird dieser kleine Bogen im Uhrzeigersinn durchlaufen und

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\text{kleiner Bogen}} f(z) dz = -\pi i \operatorname{Res}(f, x_0).$$

Verschwindet der äußere Bogen, folgt bei endlich vielen einfachen reellen Polen

$$\text{P. V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}(f, z_k) + \pi i \sum_{x_j \in \mathbb{R}} \operatorname{Res}(f, x_j).$$

4.7 Rechteckkonturen

Bei Funktionen mit einer imaginären Periodizität oder Quasi-Periodizität ist eine Rechteckkontur oft geeigneter als ein Halbkreis.

Integral mit einer Rechteckkontur

1. Den reellen Integranden komplex fortsetzen und alle Singularitäten bestimmen.
2. Die vertikalen Kanten mit der *ML*-Abschätzung kontrollieren.
3. Obere und untere Kante durch eine Verschiebung $z \mapsto z + iT$ vergleichen; dabei die umgekehrte Orientierung der oberen Kante beachten.
4. Den Residuensatz anwenden.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 12 (2025) – uneigentliches Integral mit Rechteckkontur

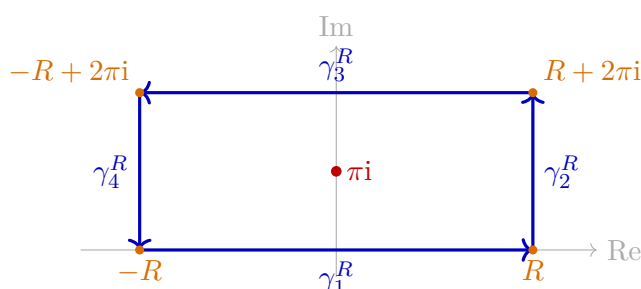
Aufgabe. Sei $a \in \mathbb{R}$ mit $0 < a < 1$. Berechnen Sie

$$I(a) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} dx$$

mithilfe des Residuensatzes. Wir verwenden für $R > 0$ das positiv orientierte Rechteck Γ_R mit den Eckpunkten

$$-R, \quad R, \quad R + 2\pi i, \quad -R + 2\pi i.$$

Die untere, rechte, obere und linke Kante heißen $\gamma_1^R, \gamma_2^R, \gamma_3^R, \gamma_4^R$.



Schritt 1: Komplexe Fortsetzung und Singularitäten. Wir setzen

$$f(z) = \frac{e^{az}}{e^z + 1}.$$

Die Singularitäten entstehen aus $e^z = -1$:

$$z_k = (2k + 1)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Schritt 2: Polordnung, innerer Pol und Residuum. Da $(e^z + 1)' = e^z = -1 \neq 0$ an jeder Stelle z_k , sind alle Singularitäten einfache Pole. Im Inneren von Γ_R liegt genau $w = \pi i$. Mit der Quotientenformel folgt

$$\operatorname{Res}(f, \pi i) = \frac{e^{a\pi i}}{e^{\pi i}} = -e^{a\pi i}.$$

Schritt 3: Rechte vertikale Kante abschätzen. Mit $\gamma_2^R(t) = R + 2\pi i t$, $0 \leq t \leq 1$, gilt

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma_2^R} f(z) dz \right| &\leq \int_0^1 \frac{2\pi e^{aR}}{|e^{R+2\pi i t} + 1|} dt \\ &\leq \frac{2\pi e^{aR}}{e^R - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

weil $a < 1$.

Schritt 4: Linke vertikale Kante abschätzen. Auf γ_4^R ist $\operatorname{Re} z = -R$, die Kantenlänge beträgt 2π , und

$$|e^z + 1| \geq 1 - e^{-R}.$$

Daher

$$\left| \int_{\gamma_4^R} f(z) dz \right| \leq \frac{2\pi e^{-aR}}{1 - e^{-R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

weil $a > 0$.

Schritt 5: Obere auf die untere Kante zurückführen. Wegen $e^{z+2\pi i} = e^z$ und $e^{a(z+2\pi i)} = e^{2\pi i a} e^{az}$ gilt unter Beachtung der entgegengesetzten Orientierung

$$\int_{\gamma_3^R} f(z) dz = -e^{2\pi i a} \int_{\gamma_1^R} f(z) dz.$$

Schritt 6: Residuensatz und Grenzübergang. Der Residuensatz liefert

$$\int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \pi i) = -2\pi i e^{a\pi i}.$$

Nach Einsetzen der vier Kanten und dem Grenzübergang folgt

$$(1 - e^{2\pi i a}) I(a) = -2\pi i e^{a\pi i}.$$

Mit

$$1 - e^{2\pi i a} = -2i e^{a\pi i} \sin(\pi a)$$

erhalten wir schließlich

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^x + 1} dx = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}, \quad 0 < a < 1.}$$

Prüfungsblick: große Residuenaufgabe

- Zuerst den Integraltyp erkennen: Periodisch oder uneigentlich.
- Das Verschwinden eines Bogens oder einer vertikalen Kante muss manchmal durch eine konkrete ML -Abschätzung gezeigt werden. Wenn nicht verlangt, könnt ihr einfach annehmen, dass der Beitrag verschwindet.
- Ein Pol auf der Kontur verbietet die direkte Anwendung des Residuensatzes. Dann ist eine Einrückung verlangt.

5 Fourierreihen und Fourier-Transformation

Aufbau der fünften Prüfungsaufgabe

Die fünfte Prüfungsaufgabe wird eine der folgenden drei Formen haben:

- eine Fourierreihe bestimmen, einschließlich Periode, Symmetrie, Koeffizienten und Konvergenzwert;
- eine Fourier-Transformation direkt oder mithilfe des Residuensatzes berechnen;
- eine Differentialgleichung durch Fourier-Transformation in eine algebraische Gleichung überführen und lösen;

5.1 Periodische Funktionen und Grundfrequenz

f ist T -periodisch, wenn

$$f(t + T) = f(t) \quad \text{für alle } t.$$

Die kleinste positive Periode heißt Fundamentalperiode. Schreibt man $T = 2L$, dann ist die Grundkreisfrequenz

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L}.$$

Bei einer periodischen Fortsetzung sind die Werte an den Anschlussstellen und die dort entstehenden Sprünge besonders wichtig.

5.2 Orthogonalität

Auf $[-L, L]$ verwendet man das Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) \overline{g(t)} dt.$$

Die komplexen Exponentialfunktionen sind orthogonal:

$$\frac{1}{2L} \int_{-L}^L e^{in\pi t/L} e^{-im\pi t/L} dt = \begin{cases} 1, & n = m, \\ 0, & n \neq m. \end{cases}$$

Entsprechend gilt für $m, n \geq 1$

$$\begin{aligned} \int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi t}{L}\right) dt &= L\delta_{mn}, \\ \int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi t}{L}\right) dt &= L\delta_{mn}, \end{aligned}$$

und jedes Sinus-Cosinus-Mischprodukt integriert sich zu null.

5.3 Reelle und komplexe Fourierreihen

Die reelle Fourierreihe einer $2L$ -periodischen Funktion lautet

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right],$$

mit

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt, \quad n \geq 0,$$

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt, \quad n \geq 1.$$

Insbesondere ist $a_0/2$ der Mittelwert über eine Periode.

Die komplexe Darstellung ist

$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi t/L}, \quad c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(t) e^{-in\pi t/L} dt.$$

Für reellwertiges f gilt $c_{-n} = \overline{c_n}$. Der Zusammenhang ist

$$c_n = \frac{1}{2}(a_n - ib_n), \quad c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + ib_n) \quad (n \geq 1),$$

$$a_n = c_n + c_{-n}, \quad b_n = i(c_n - c_{-n}), \quad c_0 = \frac{a_0}{2}.$$

5.4 Gerade und ungerade Funktionen

Ist f gerade, verschwinden alle b_n und

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt.$$

Ist f ungerade, verschwinden alle a_n und

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) dt.$$

Fourierreihe berechnen

1. Fundamentalperiode $T = 2L$ und damit $\omega_0 = \pi/L$ bestimmen.
2. Gerade/ungerade Symmetrie prüfen.
3. Nur die nicht automatisch verschwindenden Koeffizienten integrieren.
4. Die Reihe mit korrektem Argument $n\pi t/L$ angeben.
5. Für den Wert an einer Sprungstelle den Mittelwert der einseitigen Grenzwerte verwenden.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 11 (2024) – Fourierreihe

Aufgabe. Auf $[0, 2\pi)$ sei

$$f(x) = 3x + 2.$$

Die Funktion werde gerade und periodisch mit kleinster Periode 4π auf $\mathbb{R}$ fortgesetzt. Bestimmen Sie die Grundfrequenz ω_0 , den Parameter L , den Koeffizienten a_0 , den Koeffizienten b_1 und den Wert, gegen den die Fourierreihe bei $x = 2\pi$ konvergiert.

Schritt 1: Fundamentalperiode und Grundfrequenz. Aus $T = 4\pi = 2L$ folgt

$$L = 2\pi, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L} = \frac{1}{2}.$$

Schritt 2: Symmetrie ausnutzen. Die Fortsetzung ist gerade. Daher verschwinden alle Sinuskoeffizienten:

$$b_n = 0 \quad (n \geq 1), \quad \text{insbesondere} \quad b_1 = 0.$$

Schritt 3: Konstanten Koeffizienten berechnen. Für eine gerade Funktion gilt

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (3x + 2) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{3}{2} x^2 + 2x \right]_0^{2\pi} = 6\pi + 4. \end{aligned}$$

Schritt 4: Konvergenzwert bei $x = 2\pi$. Die periodisch-gerade Fortsetzung ist bei 2π stetig. Beide einseitigen Grenzwerte sind $6\pi + 2$. Deshalb konvergiert die Fourierreihe dort gegen

$$\boxed{6\pi + 2}.$$

$$\omega_0 = \frac{1}{2}, \quad L = 2\pi, \quad a_0 = 6\pi + 4, \quad b_1 = 0.$$

5.5 Konvergenz und Gibbs-Phänomen

Unter den üblichen Dirichlet-Voraussetzungen, etwa für eine stückweise C^1 -Funktion, konvergiert die Fourierreihe in t_0 gegen

$$\frac{1}{2}(f(t_0^-) + f(t_0^+)).$$

An Stetigkeitsstellen ist dies $f(t_0)$. Bei einer periodischen Fortsetzung müssen die Grenzwerte am linken und rechten Rand periodisch zusammengesetzt werden.

In der Nähe eines Sprungs überschwingen die Partialsummen. Die relative Höhe des Überschwingens nähert sich ungefähr 8,949 % der Sprunghöhe und verschwindet nicht durch Erhöhung der Termzahl; nur der betroffene Bereich wird schmaler. Daher liegt bei echten Sprüngen keine gleichmäßige Konvergenz auf dem gesamten Intervall vor.

5.6 Absolute Integrierbarkeit und Fourier-Transformation

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt absolut integrierbar, wenn

$$\|f\|_1 = \int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, dt < \infty.$$

Für $f \in L^1(\mathbb{R})$ ist in der hier verwendeten symmetrischen Konvention

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} \, dt.$$

Unter geeigneten Zusatzvoraussetzungen gilt die inverse Transformation

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} \, d\omega.$$

An einer Sprungstelle liefert die Inversion wie bei Fourierreihen den Mittelwert der einseitigen Grenzwerte. Aus $f \in L^1$ allein folgt nicht automatisch, dass die Inverse punktweise überall in dieser Form gilt.

5.7 Rechenregeln

Für geeignete Funktionen gelten:

Originalfunktion	Fourier-Transformierte
$f(t - a)$	$e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega)$
$e^{iat} f(t)$	$\hat{f}(\omega - a)$
$f(at), a \neq 0$	$\frac{1}{ a } \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$f^{(n)}(t)$	$(i\omega)^n \hat{f}(\omega)$
$t^n f(t)$	$i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega)$

Außerdem

$$\mathcal{F}(\mathcal{F}f)(t) = f(-t).$$

Für reellwertiges f gilt

$$\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}.$$

Ist f zusätzlich gerade, ist $\hat{f}$ reell und gerade; ist f reell und ungerade, ist $\hat{f}$ rein imaginär und ungerade.

Allgemeiner Fall: einseitige Exponentialfunktion

Sei $a > 0$ und

$$f_a(t) = e^{-at} H(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Es gilt

$$\hat{f}_a(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{a + i\omega}.$$

Fourier-Transformation direkt berechnen

1. Mit der symmetrischen Definition $\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt$ beginnen.
2. Bei stückweisen Funktionen das Integral an den Übergängen aufteilen.
3. Symmetrie nutzen: Gerade Funktionen führen auf Cosinus-, ungerade auf Sinusintegrale.

Trainingsaufgabe: Fourier-Transformation einer Indikatorfunktion

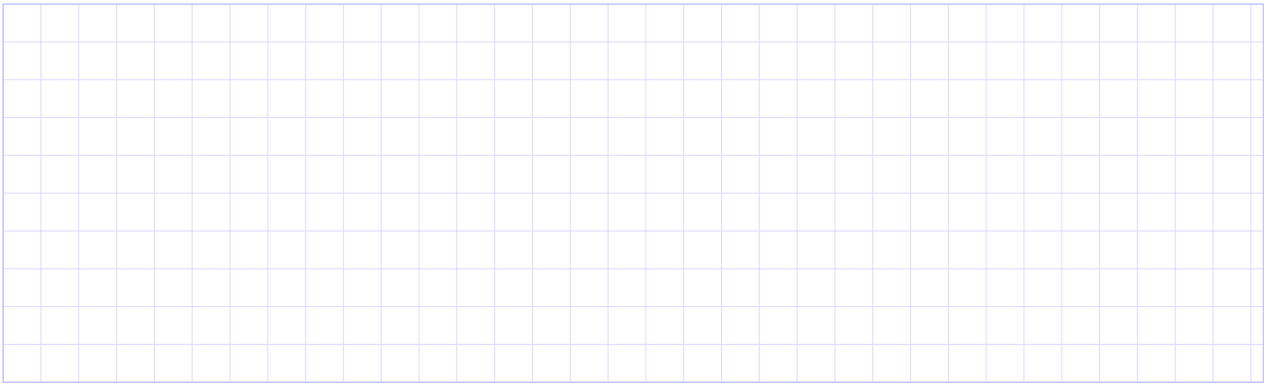
Verwenden Sie die symmetrische Fourier-Normierung

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

Berechnen Sie die Fourier-Transformation von

$$f(x) = \mathbf{1}_{[3,7]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [3, 7], \\ 0, & x < 3 \text{ oder } x > 7. \end{cases}$$

Geben Sie sowohl den Ausdruck für $\omega \neq 0$ als auch den stetig fortgesetzten Wert bei $\omega = 0$ an.



Inverse Fourier-Transformation

1. Den Ausdruck mit bekannten Transformationspaaren vergleichen.
2. In der symmetrischen Konvention gilt

$$\mathcal{F}^{-1}[g](t) = \mathcal{F}[g](-t).$$

3. Verschiebung, Skalierung und Modulation rückwärts anwenden.

5.8 Faltung

Die Faltung ist

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau.$$

Sie ist kommutativ, assoziativ und distributiv. In der symmetrischen Fourier-Konvention gilt

$$\widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \widehat{f} \widehat{g}, \quad \widehat{fg} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (\widehat{f} * \widehat{g}).$$

Allgemeiner Fall: Faltung mit der Heaviside-Funktion

Für $a > 0$ gilt

$$(e^{-at} H(t)) * H(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a} H(t).$$

5.9 Anwendung auf Differentialgleichungen

Auf der ganzen reellen Achse verwandelt die Fourier-Transformation Ableitungen in Multiplikation:

$$\widehat{f'} = i\omega \widehat{f}, \quad \widehat{f''} = -\omega^2 \widehat{f}.$$

Eine lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten wird dadurch zu einer algebraischen Gleichung für $\widehat{f}$.

Differentialgleichung mit Fourier lösen

1. Beide Seiten transformieren.
2. Jede Ableitung durch eine Potenz von $i\omega$ ersetzen.
3. Algebraisch nach $\widehat{f}(\omega)$ auflösen.

4. Partialbruchzerlegung durchführen, falls nötig.
5. Invers transformieren; Produkte im Frequenzraum entsprechen bis auf den Normierungsfaktor Faltungen im Zeitraum.

5.10 Fourier-Transformation mit Residuen

Bei rationalen Funktionen kann das Fourierintegral selbst mit dem Residuensatz berechnet werden. Wegen des Faktors $e^{-i\omega z}$ gilt:

$$\omega > 0 : \text{untere Halbebene}, \quad \omega < 0 : \text{obere Halbebene}.$$

In der unteren Halbebene ist die Kontur negativ orientiert. Pole höherer Ordnung werden mit der Ableitungsformel für Residuen behandelt. Am Ende müssen die Fälle $\omega > 0$, $\omega < 0$ und häufig $\omega = 0$ sauber zusammengeführt werden.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 14 (2025) – Fourier-Transformation mit Residuen

Aufgabe. Berechnen Sie mit der symmetrischen Fourier-Normierung

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

für

$$f(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)^2}.$$

Schritt 1: Komplexe Funktion und Singularitäten. Für festes $\omega \in \mathbb{R}$ betrachten wir

$$g(z) = \frac{ze^{-i\omega z}}{(z^2 + 1)^2} = \frac{ze^{-i\omega z}}{(z - i)^2(z + i)^2}.$$

Damit besitzt g doppelte Pole bei

$$z_1 = i, \quad z_2 = -i.$$

Schritt 2: Residuen der doppelten Pole. Mit der Ableitungsformel erhalten wir

$$\begin{aligned} \text{Res}(g, i) &= \frac{d}{dz} \left(\frac{ze^{-i\omega z}}{(z + i)^2} \right) \Big|_{z=i} = -\frac{\omega e^{\omega}}{4}, \\ \text{Res}(g, -i) &= \frac{d}{dz} \left(\frac{ze^{-i\omega z}}{(z - i)^2} \right) \Big|_{z=-i} = \frac{\omega e^{-\omega}}{4}. \end{aligned}$$

Schritt 3: Halbebene auswählen. Aus

$$\left| e^{-i\omega(x+iy)} \right| = e^{\omega y}$$

folgt:

$$\omega < 0 : \text{obere Halbebene}, \quad \omega > 0 : \text{untere Halbebene}.$$

In der unteren Halbebene ist die geschlossene Kontur im Uhrzeigersinn orientiert und liefert deshalb ein Minuszeichen.

Schritt 4: Residuensatz anwenden. Für $\omega < 0$ liegt nur i innerhalb der oberen Kontur:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\pi i \text{Res}(g, i) = -\frac{\sqrt{\pi} i}{2^{3/2}} \omega e^{\omega}.$$

Für $\omega > 0$ liegt nur $-i$ innerhalb der unteren Kontur:

$$\hat{f}(\omega) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2\pi i \operatorname{Res}(g, -i) = -\frac{\sqrt{\pi} i}{2^{3/2}} \omega e^{-\omega}.$$

Bei $\omega = 0$ verschwindet das Integral, weil f ungerade ist. Somit

$$\hat{f}(\omega) = \begin{cases} -\frac{\sqrt{\pi} i}{2^{3/2}} \omega e^{\omega}, & \omega \leq 0, \\ -\frac{\sqrt{\pi} i}{2^{3/2}} \omega e^{-\omega}, & \omega \geq 0. \end{cases}$$

Das Ergebnis ist wie erwartet rein imaginär und ungerade.

Prüfungsblick: fünfte Prüfungsaufgabe

- Bei Fourierreihen: Fundamentalperiode $T = 2L$ und $\omega_0 = \pi/L$ bestimmen, die periodische Fortsetzung und ihre Sprünge untersuchen, Symmetrie ausnutzen und erst dann die benötigten Koeffizienten berechnen. An Sprungstellen konvergiert die Reihe gegen den Mittelwert der einseitigen Grenzwerte.
- Bei der Residuenmethode: Für den Faktor $e^{-i\omega z}$ bei $\omega < 0$ oben und bei $\omega > 0$ unten schließen. In der unteren Halbebene ist die Kontur negativ orientiert.
- Bei Fourier-DGLen: Ableitungen durch Potenzen von $i\omega$ ersetzen, nach $\hat{f}$ auflösen und erst anschließend mit Transformationspaaren, Rechenregeln oder Faltung rücktransformieren.

6 Laplace-Transformation

Aufbau der sechsten Prüfungsaufgabe

Die sechste Prüfungsaufgabe besteht aus zwei Teilen:

- gemischten MC-Aussagen zu Definition, Existenz, Wachstumskoeffizienten, Rechenregeln, Eindeutigkeit, Heaviside-Funktion, Dirac-Impuls und Faltung;
- einer größeren Aufgabe, in der ein Anfangswertproblem mithilfe der Laplace-Transformation schrittweise gelöst wird.

6.1 Definition und Existenz

Für eine Funktion, die für $t < 0$ als null verstanden wird, ist

$$\mathcal{L}[f](s) = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt, \quad s \in \mathbb{C}.$$

Ist f stückweise stetig und von exponentieller Ordnung, das heißt

$$|f(t)| \leq M e^{\sigma t} \quad (t \geq 0)$$

für geeignete $M > 0$ und $\sigma \in \mathbb{R}$, dann konvergiert die Transformation für

$$\operatorname{Re} s > \sigma.$$

Das Infimum der möglichen exponentiellen Wachstumsschwellenwerte wird Wachstumskoeffizient genannt. Polynomiell Wachstum ist erlaubt; Wachstum wie e^{t^2} nicht.

Wichtig

Die Laplace-Transformation sieht nur $t \geq 0$. Anfangswerte in Ableitungsformeln sind daher rechtsseitige Werte bei 0. Der Konvergenzbereich gehört zur Transformation, auch wenn in kurzen Rechnungen oft nur $F(s)$ verlangt wird.

6.2 Direkte Berechnung und Grundtabelle

Direkt aus der Definition erhält man beispielsweise

$$\mathcal{L}[e^{at}](s) = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re} s > \operatorname{Re} a.$$

Die wichtigsten Paare sind:

$f(t), \quad t \geq 0$	$F(s) = \mathcal{L}[f](s)$
1	$\frac{1}{s}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}_0$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
$\cos(bt)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
$\sin(bt)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$
$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$

6.3 Rechenregeln

Mit $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ gelten:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) &= F(s-a), \\ \mathcal{L}[f(at)](s) &= \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0, \\ \mathcal{L}[t^n f(t)](s) &= (-1)^n F^{(n)}(s), \\ \mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right](s) &= \frac{F(s)}{s}. \end{aligned}$$

Für Ableitungen:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f'](s) &= sF(s) - f(0), \\ \mathcal{L}[f''](s) &= s^2F(s) - sf(0) - f'(0), \end{aligned}$$

und allgemein

$$\mathcal{L}[f^{(n)}](s) = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

Ist f T -periodisch, so gilt

$$\mathcal{L}[f](s) = \frac{\int_0^T e^{-st} f(t) dt}{1 - e^{-sT}}.$$

6.4 Heaviside-Funktion und Zeitverschiebung

Die Heaviside-Funktion ist

$$H(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a, \\ 1, & t > a. \end{cases}$$

Der Wert am Sprung ist für gewöhnliche Laplace-Integrale irrelevant. Für $a > 0$ gilt der zweite Verschiebungssatz

$$\mathcal{L}[H(t-a)f(t-a)](s) = e^{-as}F(s).$$

Um eine stückweise Funktion darzustellen, beschreibt man jede Änderung ab ihrem Einschaltzeitpunkt:

$$g(t) = g_0(t) + H(t-a)(g_1(t) - g_0(t))$$

für einen Wechsel von g_0 zu g_1 bei $t = a$. Vor der Transformation muss der Heaviside-Term gegebenenfalls in die Form $H(t-a)f(t-a)$ umgeschrieben werden.

Beispiel: Heaviside-Darstellung einer stückweisen Funktion

Die Funktion

$$g(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 2, \\ 4-t, & t \geq 2 \end{cases}$$

lässt sich schreiben als

$$g(t) = t + H(t-2)(4-2t) = t - 2H(t-2)(t-2).$$

Daher

$$\mathcal{L}[g](s) = \frac{1}{s^2} - 2e^{-2s}\frac{1}{s^2}.$$

6.5 Dirac-Delta

Der Dirac-Impuls δ ist keine gewöhnliche Funktion, sondern eine Distribution. Seine entscheidende Eigenschaft ist

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)\varphi(t) dt = \varphi(a)$$

für geeignete Testfunktionen φ . Formal gilt $H' = \delta$ und

$$\mathcal{L}[\delta(t-a)](s) = e^{-as}, \quad a \geq 0.$$

6.6 Faltung und Laplace-Transformation

Für kausale Funktionen ($f(t) = 0$ für $t < 0$) ist die Faltung

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau.$$

Es gilt

$$\mathcal{L}[f * g](s) = F(s)G(s).$$

Damit werden Faltungs- und Integralgleichungen im Bildraum algebraisch.

Beispiel: Faltung zweier kausaler Funktionen

Für $f(t) = e^{-at}H(t)$ und $g(t) = H(t)$, $a > 0$, gilt

$$F(s) = \frac{1}{s+a}, \quad G(s) = \frac{1}{s}.$$

Also

$$\mathcal{L}[f * g](s) = \frac{1}{s(s+a)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right),$$

und damit

$$(f * g)(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a} H(t).$$

6.7 Inverse Laplace-Transformation

Der Satz von Lerch sichert die Eindeutigkeit: Stimmen die Laplace-Transformationen zweier Originalfunktionen auf einer rechten Halbebene überein, dann stimmen die Funktionen an ihren Stetigkeitsstellen überein.

Theoretisch ist die Inverse durch das Bromwich-Integral gegeben:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} e^{st} F(s) ds,$$

wobei c rechts von allen Singularitäten liegt. In Prüfungsrechnungen verwendet man Tabellen, Verschiebungsregeln, quadratische Ergänzung und Partialbruchzerlegung.

Inverse Laplace-Transformation

1. Partialbruchzerlegung durchführen, gegebenenfalls mit quadratischer Ergänzung:

$$s^2 + ps + q = \left(s + \frac{p}{2}\right)^2 + \left(q - \frac{p^2}{4}\right).$$

2. Zähler passend in einen Anteil proportional zu $s - a$ und einen konstanten Anteil zerlegen.
3. Tabelle rückwärts lesen.

MC-Training: Originalfunktionen und Eindeutigkeit

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine stetige Originalfunktion mit Wachstumskoeffizient $\sigma \geq 0$ und sei $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

1. Falls $f(t + 2\pi) = f(t)$ für alle $t > 0$, so gilt auch $F(s) = F(s + 2\pi)$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re} s > \sigma$.

☐ Wahr

☐ Falsch

2. Falls f absolut integrierbar ist, existiert ein $C > 0$ mit $|F(s)| \leq C$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re} s > \sigma$.

☐ Wahr

☐ Falsch

3. Falls $F(s) = 0$ für alle $s \in \mathbb{C}$ mit $\operatorname{Re} s > \sigma$, so gilt $f(t) = 0$ für alle $t \in \mathbb{R}$.

☐ Wahr

☐ Falsch

4. Ist $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine reellwertige Originalfunktion, so ist auch $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ eine Originalfunktion.

☐ Wahr

☐ Falsch

6.8 Anfangswertprobleme

Die Laplace-Transformation eignet sich besonders für lineare Anfangswertprobleme mit konstanten Koeffizienten, stückweisen rechten Seiten, Faltungen oder Impulsen.

Laplace bei Differentialgleichungen

1. $Y(s) = \mathcal{L}[y](s)$ definieren.
2. Die gesamte Gleichung transformieren; Anfangswerte sofort in $\mathcal{L}[y^{(n)}]$ einsetzen.
3. Faltungen durch Produkte und Dirac-Impulse durch Exponentialfaktoren ersetzen.
4. Algebraisch nach $Y(s)$ auflösen.
5. Partialbruchzerlegung bzw. quadratische Ergänzung durchführen.
6. Termweise rücktransformieren.

Vorgerechnetes Prüfungsbeispiel: Aufgabe 17 (2025) – Anfangswertproblem mit Faltung und Dirac-Impuls

Aufgabe. Lösen Sie mithilfe der Laplace-Transformation

$$f'(t) + (f * e^{2t})(t) = \delta(t), \quad f(0) = 3,$$

wobei $*$ die kausale Faltung bezeichnet.

Schritt 1: Beide Seiten transformieren. Wir setzen $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$. Mit

$$\mathcal{L}[f'](s) = sF(s) - 3, \quad \mathcal{L}[e^{2t}](s) = \frac{1}{s-2},$$

dem Faltungssatz und $\mathcal{L}[\delta](s) = 1$ erhalten wir

$$\mathcal{L}[f' + f * e^{2t}](s) = sF(s) - 3 + \frac{F(s)}{s-2}, \quad \mathcal{L}[\delta](s) = 1.$$

Somit gilt

$$\left(s + \frac{1}{s-2}\right) F(s) - 3 = 1.$$

Schritt 2: Nach $F(s)$ auflösen.

$$\left(s + \frac{1}{s-2}\right) F(s) = 4,$$

also

$$F(s) = \frac{4}{s + \frac{1}{s-2}} = \frac{4(s-2)}{s(s-2)+1} = \frac{4(s-2)}{(s-1)^2}.$$

Schritt 3: Partialbruchzerlegung. Da $s-2 = (s-1) - 1$, folgt

$$F(s) = \frac{4}{s-1} - \frac{4}{(s-1)^2}.$$

Schritt 4: Rücktransformieren. Mit

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] = e^t, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-1)^2}\right] = te^t$$

erhalten wir

$$f(t) = 4e^t - 4te^t, \quad t \geq 0.$$

Trainingsaufgabe: Anfangswertproblem mit Laplace lösen

Benutzen Sie die Laplace-Transformation, um

$$f'(t) + f(t) = \sin t, \quad f(0) = 3,$$

für $t \geq 0$ zu lösen. Setzen Sie $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ und bearbeiten Sie die Aufgabe in vier Schritten.

Schritt 1: Transformieren

$$\mathcal{L}[f' + f](s) = \underline{\hspace{10cm}},$$

$$\mathcal{L}[\sin t](s) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Schritt 2: Nach $F(s)$ auflösen

$$F(s) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Schritt 3: Partialbruchzerlegung

$$F(s) = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Schritt 4: Rücktransformieren

$$f(t) = \underline{\hspace{10cm}}.$$



Prüfungsblick: sechste Prüfungsaufgabe

- Bei der DGL stets $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$ definieren, die ganze Gleichung transformieren und Anfangswerte sofort einsetzen. Insbesondere gilt $\mathcal{L}[f'] = sF - f(0)$.
- Spezielle Terme ersetzen: Faltungen werden zu Produkten, $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$ und $\mathcal{L}[H(t-a)g(t-a)] = e^{-as}G(s)$.
- Termweise rücktransformieren und anschließend Anfangswert kontrollieren, falls genug Zeit.

Viel Erfolg!